

预习报告		实验记录		分析讨论		总成绩	
20		30		30		80	

专业：	_____	年级：	_____
姓名：	_____	学号：	_____
实验时间：	_____	教师签名：	_____

多方法测量电磁波在同轴电缆中的速度 实验报告

【实验报告注意事项】

1. 实验报告由三部分组成：
- (a) 预习报告：（提前一周）认真研读**实验讲义**，弄清实验原理；实验所需的仪器设备、用具及其使用（强烈建议到实验室预习），完成课前预习思考题；了解实验需要测量的物理量，并根据要求提前准备实验记录表格（第一循环实验已由教师提供模板，可以打印）。预习成绩低于 10 分（共 20 分）者不能做实验。

(b) 实验记录：认真、客观记录实验条件、实验过程中的现象以及数据。实验记录请用珠笔或者钢笔书写并签名（**用铅笔记录的被认为无效**）。**保持原始记录，包括写错删除部分，如因误记需要修改记录，必须按规范修改。**（不得输入电脑打印，但可扫描手记后打印扫描件）；离开前请实验教师检查记录并签名。

(c) 分析讨论：处理实验原始数据（学习仪器使用类型的实验除外），对数据的可靠性和合理性进行分析；按规范呈现数据和结果（图、表），包括数据、图表按顺序编号及其引用；分析物理现象（含回答实验思考题，写出问题思考过程，必要时按规范引用数据）；最后得出结论。

实验报告就是将预习报告、实验记录、和数据处理与分析合起来，加上本页封面。

2. 每次完成实验后的一周内交**实验报告**（特殊情况不能超过两周）。
3. 除实验记录外，实验报告其他部分建议双面打印。

多方法测量电磁波在同轴电缆中的速度 预习报告

1.1 实验目的

1. 认识电磁波在同轴电缆中的传播特性，深入理解电磁波的传播、反射及驻波形成等物理现象。
2. 掌握同轴电缆的核心参数（单位长度电容、电感、特性阻抗）及阻抗匹配的基本原理和实际应用。
3. 熟悉数字函数发生器、数字示波器的拓展使用功能，掌握信号发生、频率测量、相位差测量、时延测量等操作方法。
4. 学会运用行波法、驻波法（及选做的电气参数法）测量电磁波传播速度，培养基于误差分析规范表述实验结果和结论的素养。

1.2 仪器用具

编号	仪器用具名称	数量	主要参数（型号，规格等）
1	函数发生器	1	DG4000 系列，最大输出频率 160 MHz，输出阻抗 50 Ω
2	数字示波器	1	DS/MSO1000A 系列，带宽 200/300 MHz；时间基准精度 ≤ ±25 ppm× 量程；时钟漂移 ≤ ±5 ppm/yr；通道间时间误差 ≤ ±2 ns；垂直电压精度：全量程 ±2%
3	RG-142 同轴电缆	2	阻抗 50 ± 2 Ω，标称单位长度电容值 96 ± 6 pF/m（两端 BNC-J）；长度：50.00 ± 0.05 m（2 条）
4	BNC 连接器	10	BNC 桶型连接器 ×2、BNC-T 型头连接器 ×4、BNC 四通连接器 ×2、BNC 终端短路接头 ×2

1.3 实验原理

1.3.1 同轴电缆的基本结构与参数

同轴电缆由内导体（铜芯）、绝缘介质（如 PTFE）、外导体（屏蔽网）和护套构成，电磁波（信号）在内外导体之间的绝缘介质中传播，电场与磁场被严格约束在两导体之间的径向空间内。对于内导体外半径为 r_1 、屏蔽网外半径为 r_2 的同轴电缆，单位长度的电容和电感分别为：

$$C' = \frac{dC}{dz} = \frac{2\pi\epsilon_0\epsilon_r}{\ln(r_2/r_1)}, \quad L' = \frac{dL}{dz} = \frac{\mu_0\mu_r}{2\pi} \ln \frac{r_2}{r_1}$$

(1)

其中 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$ ， $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$ ， ϵ_r 、 μ_r 分别为绝缘介质的相对介电常数和相对磁导率实部。电缆的特性阻抗为 $Z_0 = \sqrt{L'/C'}$ ，电磁波传播速度为：

$$v = \frac{1}{\sqrt{L'C'}} = \frac{1}{\sqrt{\epsilon\mu}} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r\mu_r}}$$

(2)

对于本实验所用 RG-142 同轴电缆, $Z_0 = 50 \Omega$, 标称电容 $C' = 96.45 \text{ pF/m}$, 绝缘介质为 PTFE ($\mu_r = 1$), 传输速率约为真空光速的 70%, 即 $v \approx 2.1 \times 10^8 \text{ m/s}$ 。

1.3.2 阻抗匹配与反射

当负载阻抗 Z_L 等于传输线特性阻抗 Z_0 时, 信号能量完全被负载吸收, 无反射, 称为阻抗匹配。当 $Z_L \neq Z_0$ 时, 信号在连接处发生反射, 反射系数为:

$$\Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} \quad (3)$$

两种极端情况: 末端开路 ($Z_L \rightarrow \infty$) 时 $\Gamma = +1$, 反射电压与入射电压同相; 末端短路 ($Z_L = 0$) 时 $\Gamma = -1$, 短路端总电压为零, 形成电压驻波的波节。

1.3.3 行波法测量波速

行波法基于波在介质中以一定速度传播、经过一定距离后产生时延的原理。

方案 1 (阻抗匹配, 直接时延): 电缆末端接与特性阻抗相等的负载, 无反射。函数发生器 CH1 接电缆始端, 示波器 CH1 接始端, CH2 接末端, 两通道的时延差即为信号在电缆中的传播时间 Δt , 则:

$$v = \frac{l}{\Delta t} \quad (4)$$

方案 2 (末端失配, 反射时延): 电缆末端开路或短路, 产生全反射。示波器两通道均接电缆始端, 分别测量入射脉冲与反射脉冲的到达时间差 $\Delta t'$ (即信号往返时间), 则:

$$v = \frac{2l}{\Delta t'} \quad (5)$$

行波法通常使用方波或脉冲信号以降低时间读数的不确定度 (正弦波边沿不陡峭, 读数误差大)。也可利用正弦信号的相位差 $\Delta\theta$, 结合 $\Delta t = \Delta\theta/(2\pi f)$, 计算:

$$v = \frac{2\pi fl}{\Delta\theta} \quad (6)$$

此时在电缆末端接入负载, 阻抗为 50Ω (阻抗匹配, 抑制反射)。

1.3.4 驻波法测量波速

当反射波与入射波叠加形成共振干涉时, 通过测量谐振频率与电缆长度的关系, 可计算波速。

同轴传输线谐振腔驻波法: 电缆始端通过 T 型头接入示波器, 末端开路或短路产生全反射。末端开路时, 电缆长度为半波长的整数倍 ($n\lambda/2$); 末端短路时, 电缆长度为四分之一波长的奇数倍 ($(2m-1)\lambda/4$)。设 N 个极值点之间的总频率差为 $\Delta F = (N-1)\Delta f$, 则:

$$v = \frac{2\Delta F \cdot l}{N-1} \quad (7)$$

同轴环形谐振器驻波法: 电缆始端与末端通过四通连接器相连, 信号耦合到环形通道后在电缆中传播返回始端, 与入射信号叠加形成共振干涉。 N 个极值点之间的总频率差为 $\Delta F = (N-1)\Delta f$, 则:

$$v = \frac{\Delta F \cdot l}{N-1} \quad (8)$$

实验中函数发生器设置正弦信号扫频，示波器输入阻抗设为 $1\text{ M}\Omega$ ，先粗测极值频率，再手动调节至精确极值。

$$v = \frac{1}{\sqrt{LC'}} \quad (9)$$

1.4 实验安全注意事项

1. 连接 BNC 接头时，应先对准凸起与卡槽，轻推到底后旋转锁紧，避免强行插拔损坏接头。
2. 函数发生器输出信号时，勿将输出端直接短接，避免损坏仪器。
3. 示波器探头接触到高频信号时，注意选择正确的输入阻抗（ $50\text{ }\Omega$ 或 $1\text{ M}\Omega$ ），防止阻抗不匹配导致波形失真或损坏仪器。
4. 实验结束后，关闭仪器电源，整理实验器材，恢复仪器初始设置。

1.5 实验前思考题

思考题 1.1: 影响同轴电缆特性阻抗的基本因素有哪些？商用同轴电缆有哪些典型的特性阻抗？

答：

思考题 1.2: 在行波法和驻波法测量中，函数发生器输出阻抗、示波器输入阻抗对测量结果有何影响？

答：

思考题 1.3: 函数发生器扫频设置：在给定电缆长度时，驻波法所需频率范围有何约束？参数法测量电缆单位长度电容、单位长度电感时，频率范围又有何约束？

答：

专业:	_____	年级:	_____
姓名:	_____	学号:	_____
室温:	_____	实验地点:	_____
学生签名:	_____	评分:	_____
实验时间:	_____	教师签名:	_____

多方法测量电磁波在同轴电缆中的速度 实验记录

2.1 实验方案与步骤

2.1.1 实验前检查

1. 检查函数发生器、示波器开机正常，各仪器参数初始设置确认（发生器输出阻抗 50Ω ，示波器输入耦合 AC/DC、输入阻抗待实验方案选定后设置）；
2. 检查同轴电缆、BNC 连接器无损坏，电缆外观无破损、弯折或接头松动；
3. 记录环境温度及湿度。

2.1.2 行波法实验步骤

1. **系统连接：**示波器 CH1 输出通过 BNC-T 型头分接：一路接函数信号发生器 CH1，另一路连接长度为 l 的 RG-142 同轴电缆一端；电缆另一端接示波器 CH2（阻抗匹配测量时，CH2 输入阻抗设为 50Ω ；反射法时，CH2 输入阻抗设为 $1M\Omega$ 并同时接短路/开路头）。
2. **信号设置：**函数发生器输出方波信号，频率约为 $1\sim 5\text{KHz}$ ，幅值约 $1V_{pp}$ ，输出阻抗 50Ω 。
3. **时延读取：**调节示波器时基至 $\sim 50\text{ns/div}$ ，利用示波器光标功能测量 CH1 与 CH2 上升沿（或特征点）的时间差 Δt ；或直接使用示波器“时延测量”功能自动读数。
4. **数据记录：**将阻抗设置、电缆长度、时延读数填入表 1，并截取代表性波形（标注 CH1、CH2、时延游标）。

2.1.3 驻波法实验步骤

1. 同轴传输线谐振腔驻波法：

- (a) 连接：函数发生器 CH1 通过 T 型头分接示波器 CH1（输入阻抗 $1\text{ M}\Omega$ ）和电缆一端，电缆另一端接短路头（或开路）。
- (b) 函数发生器输出正弦扫频信号（范围 $1\text{ MHz}\sim 30\text{ MHz}$ ），示波器设为 $1\text{ M}\Omega$ 输入阻抗，观察幅值随频率变化，记录出现极值（极大或极小）时的频率。
- (c) 在粗测极值频率附近手动调节频率，精确测量至少两个极值频率 f_1 、 f_2 ，计算频率差 $\Delta f = f_2 - f_1$ 。
- (d) 截取谐振波形及记录频率值。

2. 同轴环形谐振器驻波法：

- (a) 连接：函数发生器 CH1 通过四通连接器分接：一路接示波器 CH1（输入阻抗 $1\text{ M}\Omega$ ）作为监测；电缆始端和末端均接四通连接器（形成环路）。
- (b) 其余步骤同上，精确测量多个谐振极值频率，利用 $v = \Delta F \cdot l / (N - 1)$ 计算波速。

2.2 实验过程中遇到的问题记录

2.3 实验过程思考题

思考题 2.1：如何保存示波器测量数据？

答：

思考题 2.2：用示波器测量电压信号的噪声大约多大？是否需要用数字滤波提高信号质量？

答：

思考题 2.3：为精确获得极值点对应频率，可手动扫频：即手动逐个输入频率点，测量输入示波器的电压值。出于仪器本身的限制，在某一较窄的频率范围内，极值不随频率变化，为什么？可以通过数据拟合得到更精确的极值频率吗？如何确定极值频率的不确定度？

答：

专业：	_____	年级：	_____
姓名：	_____	学号：	_____
日期：	_____	评分：	_____

多方法测量电磁波在同轴电缆中的速度 分析与讨论

3.1 数据处理

3.1.1 行波法计算波速

3.1.2 行波法不确定度分析

3.1.3 驻波法计算波速

3.1.4 驻波法不确定度分析

3.2 实验后思考题

思考题 3.1: 用行波法、驻波法测量同轴电缆电磁波波速与测量弦振动机械波速有何同异?

答:

思考题 3.2: 通过波速计算得的同轴电缆绝缘层的介电常数为多少? 与其材料 (如 RG-142 同轴电缆的 PTFE) 的介电常数相比偏差多大?

答:

思考题 3.3: 用同轴环形谐振器驻波法可测得以同轴电缆为腔体的共振干涉, 进而导致电缆内电磁波的量子化, 这完全可以用经典电磁理论解释。对比原子玻尔模型, 你认为有哪些相似之处?

答：

思考题 3.4: 驻波法中，高 Q 值谐振腔中的 $v(f)$ 谐振峰是否符合洛伦兹线形分布？用该分布拟合所得到的谐振频率 f_0 的不确定度是多少？

答：

Appendices

附录：实验报告记录

附录：试验后桌面清理照片